

$$\boxed{\mathfrak{M}} \xleftarrow{j} \boxed{\mathfrak{N}} = \sum_m \boxed{\mathfrak{M}} \xleftarrow{j m} \xleftarrow{j m} \boxed{\mathfrak{N}}$$

$$= \sum_{m m'} \boxed{\mathfrak{M}} \xrightarrow{j m'} \xrightarrow{j m'} \xleftarrow{j m} \xleftarrow{j m} \boxed{\mathfrak{N}}$$

$$= \sum_{m m'} \boxed{\mathfrak{M}} \xleftarrow{j m} \xleftarrow{j m} \xrightarrow{j m'} \xrightarrow{j m'} \boxed{\mathfrak{N}}$$